ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



STATISTICAL LEARNING

Lab02: MNIST Digit Classification with TensorFlow

Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Văn Linh (23122003)

Giảng viên hướng dẫn:
TS. Ngô Minh Nhựt

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 5/2026

1 Giới thiệu

MNIST Digit Classification là bài toán kinh điển trong lĩnh vực thị giác máy tính, nhận diện chính xác các chữ số từ 0 đến 9.
Báo cáo này sẽ so sánh kết quả giữa hai mô hình là Logistic Regression (Mô hình hồi quy Logistic) và Neural Network (Mạng nơ-ron).

2 Nhận xét

2.1 Kiến trúc

Do các ảnh có kích thước 28×28 nên vector input có số chiều là 784.
Logistic Regression:

- Kiến trúc: Sử dụng 10 perceptron, mỗi perceptron là tương ứng với 1 mô hình Regression, nó tính tổ hợp tuyến tính cộng bias của input, sau đó ta kết hợp 10 perceptron này tạo thành vector output **Logits**. Cuối cùng sử dụng softmax để chuyển vector **logits** này thành vector xác suất của từng nhãn. (Nhãn có xác suất cao nhất sẽ là kết quả mà mô hình dự đoán).
- Optimizer: SGD
- Loss Function: sparse categorical crossentropy (hàm CE cho phân loại)

Neural Network:

- Kiến trúc: Gồm 3 lớp, 2 lớp ẩn (hidden layer) và 1 lớp output. **Lớp 1** gồm 128 nơ-ron, hàm kích hoạt là ReLU; **Lớp 2** gồm 64 nơ-ron, hàm kích hoạt là ReLU; **Lớp output** gồm 10 nơ-ron - mỗi nơ-ron đại diện cho một nhãn tương tự Logistic Regression - tạo thành vector **logits**. Cuối cùng dùng softmax để chuyển vector logits thành vector xác suất của từng nhãn.
- Optimizer: Adam
- Loss Function: sparse categorical crossentropy (hàm CE cho phân loại)

2.2 Kết quả trên tập test

Table 1: Comparison of Model Performance on MNIST Dataset

Model	Weights	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
logistic	7,850	0.8979	0.8979	0.8979	0.8976
nn	109,386	0.9772	0.9773	0.9772	0.9772

2.3 Phân tích sai số

Dựa trên ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix), ta có thể quan sát các cặp số mà mô hình thường dự đoán nhầm:

- **Logistic Regression:** Thường nhầm lẫn giữa số 4 và 9, hoặc số 3, 5 và 8 do sự tương đồng về cấu trúc nét viết. Do mô hình chỉ dựa trên phân loại tuyến tính, nó khó phân biệt các đặc trưng nhỏ khi nét viết bị méo.
- **Neural Network:** Mặc dù có độ chính xác cao hơn, mô hình vẫn gặp khó khăn khi phân biệt các chữ số viết tay khó đọc như 3, 5 và 8, 9. Tuy nhiên, số lượng nhầm lẫn đã giảm đáng kể so với Logistic Regression.

Để cải thiện hiệu năng và giảm hiện tượng quá khớp (overfitting) cho Neural Network, ta có thể thêm lớp **Dropout** sau mỗi lớp ẩn. Điều này sẽ giúp Mô hình có thể ngẫu nhiên loại bỏ một vài nơ-ron giúp cho nó không bị quá phụ thuộc vào một nơ-ron nào đó từ đó có thể học được tổng quát hơn.

2.4 Nhận xét

- Mô hình Neural Network cho kết quả vượt trội so với mô hình Logistic Regression. Từ bảng kết quả, Neural Network cho độ chính xác lên đến **97,72%** cho thấy đây là một mô hình có khả năng nhận diện chữ số rất tốt. Sự vượt trội của Neural Network chủ yếu đến từ việc sử dụng các lớp ẩn (hidden layers) với hàm kích hoạt phi tuyến (ReLU), cho phép mô hình học được các đặc trưng phức tạp (như độ cong, nét đứt, vòng tròn) của chữ số mà mô hình tuyến tính (Logistic) không thể nắm bắt được.
- Tuy mô hình Logistic chỉ đạt được độ chính xác là **89.79%** nhưng đây cũng là một kết quả ấn tượng và cho thấy mô hình dù rất đơn giản, với số lượng trọng số huấn luyện chỉ khoảng **8%** của Mạng nơ-ron nhưng chỉ làm giảm đi khoảng **8%** - ta có thể xem đây là một sự đánh đổi giữa sự tinh gọn của mô hình và sự chính xác.